

Manual Operativo
Módulo Vidrio

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de materiales de vidrio.
Administración de precios unitarios, importación desde Excel y listas de materiales.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos
4.3	Tabla de Registros
4.4	Barra de Búsqueda
5.	Operaciones Básicas
5.1	Registrar un Nuevo Material
5.2	Editar un Registro Existente
5.3	Eliminar un Registro
5.4	Buscar Materiales
5.5	Importar desde Excel
5.6	Imprimir Listado
6.	Atajos de Teclado
7.	Solución de Problemas
8.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Materiales Vidrio** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión de los materiales de vidrio utilizados en la fabricación de ventanas, puertas y canceles. Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar materiales, así como importar listas desde archivos Excel.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera gestionar la lista de tipos de vidrio.

Funcionalidades principales:

- Registro de nuevos materiales con Clave, Descripción y Precio unitario.
- Edición de datos de materiales existentes (incluyendo la clave).
- Eliminación directa de registros (desde los inputs, sin depender de la tabla).
- Búsqueda dinámica por clave (prefijo).
- Importación masiva desde archivos Excel.
- Selección en tabla con doble clic o un solo clic (ambos cargan los datos).
- Impresión de listados a Pantalla, PDF o Impresora.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Vidrio, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard) - BD 'vidrio'
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pyodbc, openpyxl, pandas, numpy, reportlab, win32print

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que la base de datos 'vidrio' exista.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Vidrio se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar*** *o use la barra de búsqueda directamente.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de Clave, Descripción y Precio unitario.
- **Tabla de Registros:** Visualización de los materiales existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por clave.

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Registra un nuevo material o guarda cambios	Ctrl+S
Editar	Activa el modo edición para modificar registros	—
Eliminar	Elimina el registro actual (cargado en inputs)	Delete
Limpiar	Limpia todos los campos y regresa al estado inicial	—
Refresh	Refresca la conexión a la base de datos (ping)	F5
Imprimir	Abre diálogo para imprimir (Pantalla/PDF/Impresora)	Ctrl+P
Salir	Cierra el módulo	Esc

■ ***Nota:*** *El botón **Refresh** solo prueba la conexión a la base de datos. Para ver registros, use **Editar** o la barra de búsqueda.*

4.2 Campos de Datos

[Imagen pendiente: campos_datos.png]

Campo	Descripción	Validación
Clave	Identificador único del tipo de vidrio	Obligatorio, mayúsculas, máx. 20 caracteres
Descripción	Nombre del vidrio (ej. Vidrio Claro 6mm)	Obligatorio, máx. 100 caracteres
Precio	Precio unitario por metro cuadrado	Obligatorio, mayor a 0, 2 decimales

La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo **Clave** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS.

4.3 Tabla de Registros

[Imagen pendiente: tabla_registros.png]

La tabla muestra tres columnas: **CLAVE**, **DESCRIPCIÓN** y **PRECIO**. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por clave. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. **Para cargar un registro en los campos:** puede hacer **doble clic** o simplemente **un solo clic** en la fila (ambos métodos funcionan).

4.4 Barra de Búsqueda

[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuya **clave comience** con el texto ingresado.

5. Operaciones Básicas

5.1 Registrar un Nuevo Material

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del tipo de vidrio (ej. V-CLARO-6). Se convierte automáticamente a mayúsculas.
- Capture la **Descripción** (ej. Vidrio Claro 6mm).
- Capture el **Precio** unitario por metro cuadrado (ej. 450.00).
- Presione **Enter** para avanzar entre campos (clave → descripción → precio → Guardar).
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Información guardada con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe al salir del campo (con Enter/Tab), el sistema preguntará: 'Clave existente. ¿Deseas editarla?' Si responde NO, la pantalla se limpia.*

5.2 Editar un Registro Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba el prefijo de la clave del material a editar.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- **Seleccione la fila** con un clic o doble clic (los datos se cargan automáticamente).
- Modifique la **Clave**, **Descripción** y/o **Precio** necesarios.
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Registro actualizado con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_editar.png]

■ ***Nota:*** *Si cambia la clave y la nueva ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.*

5.3 Eliminar un Registro

El módulo permite eliminar directamente el registro cargado en los inputs, sin necesidad de seleccionarlo en la tabla.

Procedimiento paso a paso:

- Cargue el material a eliminar en los campos (buscando y seleccionando en la tabla, o escribiendo la clave).
- Haga clic en el botón **Eliminar** (o presione Delete).
- El sistema pedirá confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar la clave X?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- Si confirma, aparecerá el mensaje: **'Registro eliminado.'**
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer.

5.4 Buscar Materiales

La búsqueda está disponible en modo **Editar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**. Ejemplo: escribir 'V-CLARO' mostrará 'V-CLARO-6', 'V-CLARO-8', 'V-CLARO-10', etc. La búsqueda es **dinámica** y los resultados se muestran en orden descendente.

5.5 Importar desde Excel

El módulo permite importar listas de materiales desde archivos Excel. El sistema detecta automáticamente los encabezados y asigna los valores.

Formato esperado del Excel:

- Columnas: **Clave** (obligatorio), **Descripción** (obligatorio), **Precio** (obligatorio).
- El encabezado puede estar en cualquier fila (el sistema lo detecta).
- Los nombres pueden tener variaciones (Descripción/Descripcion, Precio/Precio unitario/PU).
- Los precios aceptan coma o punto decimal, y símbolo $.

Procedimiento paso a paso:

- Ejecute el script de importación: **python -m materiales.vidrio.cargar_excel_vidrio**
- Seleccione el archivo Excel cuando se solicite.
- El sistema procesa el archivo, muestra las columnas detectadas y el resultado.
- Los registros rechazados se guardan en D:\vah\logs\rechazados_vidrio_*.csv
- Si un material ya existe, se actualiza SOLO si el nuevo precio es MAYOR (conserva el máximo).

[Imagen pendiente: importar_dialog.png]

■ ***Nota:*** *La importación es por línea de comandos, no desde la interfaz gráfica. Está diseñada para uso administrativo al cargar listas de precios de proveedores.*

5.6 Imprimir Listado

El módulo ofrece tres opciones de impresión:

- **Pantalla:** Muestra todos los registros en la tabla (equivale a ver el listado completo).
- **PDF:** Genera un archivo PDF con todos los materiales ordenados por clave.
- **Impresora:** Envía el PDF directamente a la impresora predeterminada.

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Imprimir** (Ctrl+P).
- Seleccione la opción deseada (Pantalla, PDF o Impresora).
- Si elige **PDF**, seleccione la ruta y nombre del archivo.
- Si elige **Impresora**, el PDF se envía automáticamente a la impresora predeterminada.
- El listado incluye: Clave, Descripción y Precio unitario.

[Imagen pendiente: impresion_dialog.png]

6. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar material
Ctrl+F	Activar búsqueda (si está en modo Editar)
Ctrl+P	Abrir diálogo de impresión
Delete	Eliminar registro actual (cargado en inputs)
F5	Refresh (probar conexión a BD)
Esc	Salir del módulo
Enter	Avanzar al siguiente campo (como Tab)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Clic en fila	Cargar registro automáticamente (doble clic o un solo clic)

7. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc openpyxl pandas numpy reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que la base de datos 'vidrio' exista.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que la base de datos 'vidrio' exista.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en D:\vah\materiales\vidrio\db_manager.py

Problema: No se puede guardar un material

Soluciones:

- Verifique que la **Clave** y **Descripción** no estén vacías.
- Verifique que el **Precio** sea mayor a 0.
- Si la clave ya existe, use una clave diferente o edite el registro existente.

Problema: No aparecen materiales en la tabla al buscar

Soluciones:

- Asegúrese de estar en modo **Editar**.
- Escriba el **prefijo** de la clave (ej. 'V-CLARO' para claves que empiecen con V-CLARO).
- Use la opción **Imprimir** → Pantalla para ver todos los registros.

Problema: La importación de Excel no funciona

Soluciones:

- Verifique que el formato del archivo tenga las columnas Clave, Descripción y Precio.
- Revise los logs en D:\vah\logs\rechazados_vidrio_*.csv
- Asegúrese de tener instaladas las librerías: openpyxl, pandas, numpy.

Problema: La impresión a impresora no funciona

Soluciones:

- Verifique que haya una impresora predeterminada configurada en Windows.
- Asegúrese de tener instalado pywin32: `pip install pywin32`
- Si la impresora es PDF, la impresión fallará. Conecte una impresora física.

8. Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo modificar la CLAVE de un material existente?

R: Sí. En modo edición, el campo Clave está habilitado y puede modificarse. Si la nueva clave ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.

P: ¿Cómo elimino un material sin tener que seleccionarlo en la tabla?

R: El módulo permite eliminar directamente el registro cargado en los inputs. Simplemente escriba o seleccione la clave en los campos y presione **Eliminar** (Delete).

P: ¿Cómo selecciono un registro para editar?

R: Puede hacer **doble clic** en la fila de la tabla o simplemente **un solo clic** (ambos métodos cargan los datos en los campos superiores).

P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

R: Solo prueba la conexión a la base de datos (realiza una consulta de prueba). NO llena la tabla. Para ver datos, use **Editar** o la barra de búsqueda.

P: ¿Cómo exporto la lista de materiales a Excel?

R: Actualmente, la exportación directa a Excel no está disponible. Puede imprimir a PDF o usar la opción Pantalla para ver el listado completo.

P: ¿La importación desde Excel actualiza o solo inserta nuevos?

R: Ambos. Si un material ya existe, se actualiza SOLO si el nuevo precio es MAYOR (política de 'máximo valor'). Si el nuevo valor es menor, se conserva el existente.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados